珞研27单科卷-南网其他理工-数学

共 40 题（单选 / 多选 / 判断） 限时建议 90 分钟 卷末附答案速查与逐题解析

一、数学（40 题）

1. 设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$，则函数在$(0,0)$处（ ）。【多选题】

A. A.函数在

处连续

B. B.函数在

处偏导数存在

C. C.函数在

处可微

D. D.函数在

处偏导数连续

2. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\ln(1+n)}{1+n}$收敛。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

3. 设A，B都是n阶矩阵，则$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$的充分必要条件是（ ）。【2020】

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

4. 设A和B均为n阶矩阵，则必有（ ）。

A. A.

                          &n

B. B.

C. C.

                         &n

D. D.

5. 极限  （ ）。

A. A.0

B. B.

C. C.1

D. D.

6. 设总体$X\sim N(0,\sigma^2)$（σ^2已知），$X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geq 2)$是取自总体$X$的简单随机样本，$S^2$为样本方差，则（）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

7. 某剧院有33排座位，后一排比前一排多3个座位，最后一排有135个座位。这个剧院一共有（）个座位。

A. A.2784

B. B.2871

C. C.2820

D. D.2697

8. .已知$(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点，则下列结论中（ ）。

A. A.一定有

B. B.一定是的二阶可导点

C. C.一定是的驻点

D. D.一定是的连续点

9. 已知事件A、B满足$P(AB)=P(\bar{A}\cap\bar{B})$，记$P(A)=p$，则$P(B)=$（　　）。

A. A.p

B. B. 

C. C. 

D. D.2p

10. 当$r(A)=n-1$时，$r(A^*)$为（　）。

A. A.1

B. B.0

C. C.

D. D.n

11. 设A是三阶方阵，将A的第一列与第二列交换得B，再把B得第二列加到第三列得C，则满足$AQ=C$得可逆矩阵Q为（　）。

A. A. 

B. B. 

C. C. 

D. D. 

12. 将C，C，E，E，I，N，S七个字母随机地排成一行，恰好排成$SCIENCE$的概率为（　　）。

A. A. 

B. B. 

C. C.

D. D.

13. 设函数$f(x)$二阶可导，且$f''(x)=f(1-x)$，则$f(x)$满足的微分方程为（ ）。

A. A.<img width="103" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315221331_9hf/数学强化题库-题库文档3759.png">

B. B.<img width="103" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315221331_9hf/数学强化题库-题库文档3806.png">

C. C.<img width="106" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315221331_9hf/数学强化题库-题库文档3835.png">

D. D.<img width="107" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315221331_9hf/数学强化题库-题库文档3882.png">

14. 对于函数$f(x)$，a不等于0，则下列说法正确的是（ ）。

A. A.<img width="33" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122938_s8r/3-题库文档13528.png">为奇函数，则<img width="35" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122938_s8r/3-题库文档13560.png">为偶函数

B. B.<img width="33" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122938_s8r/3-题库文档13593.png">为偶函数，则<img width="35" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122938_s8r/3-题库文档13625.png">为奇函数

C. C.<img width="33" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122938_s8r/3-题库文档13658.png">为奇函数，则<img width="55" height="31" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122938_s8r/3-题库文档13690.png">为偶函数

15. B、C、D、E是新入职员工，现在单位要把他们分别分到甲、乙、丙、丁、戊五个部门，已知A和B不能分配到乙部门，则有（）种分配方法。

A. A.64

B. B.72

C. C.88

D. D.96

16. 若极值点不是驻点，则必是导数不存在的点。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

17. 设函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{x^3}-1}{x}, x>0\\ x^2g(x), x\le 0\end{cases}$，其中$g(x)$为有界函数，则在$x=0$处，$f(x)$（）。

A. A.极限存在且连续

B. B.极限存在但不连续

C. C.连续但不可导

D. D.可导

18. 设α,β为两个非零向量，则$|\alpha\times\beta|$等于（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

19. 已知微分方程$y''+ay'+by=ce^{x}$的通解为$y=(C_1+C_2x)e^{-x}+e^{x}$，则a，b，c依次为（ ）。

A. A.1，0，1

B. B.1，0，2

C. C.2，1，3

D. D.2，1，4

20. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{n^{e-1}}$（ ）。

A. A.当

B. B.当

C. C.当

D. D.当

21. 一张考卷上有五道选择题，每道题列出四个可能答案，其中有一个答案是正确的，则某学生仅靠猜测能答对至少四道题的概率是（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

22. n阶行列式D_n中元素a_{ij}的代数余子式A_{ij}为$n-1$阶行列式。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

23. 设连续型随机变量X的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{A}{x^2}, x>100\\ 0, x\le 100\end{cases}$，则下列说法正确的是（）。

A. A. 

B. B. 

C. C. 

D. D. 

24. 设随机变量X，Y相互独立且都服从$N(0,2^2)$，而$X_1,X_2,\cdots,X_{16}$和$Y_1,Y_2,\cdots,Y_{16}$分别是来自总体X，Y的样本，则统计量 $Z=\frac{\sum_{i=1}^{16}X_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{16}Y_i^2}}$ 服从（ ）。

A. A. 

B. B. 

C. C. 

D. D.都不对

25. 设$X-N(\mu,\sigma^2)$，则概率$P\{X<\mu+\sigma^2\}$（ ）。

A. A.随 

B. B.随 

C. C.随 

D. D.与

26. 设函数$z=z(x,y)$由方程$\ln z+e^{z-1}=xy$确定，则$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(2,\frac{1}{2}\right)}=$（ ）。

A.

B.

C.

D.

27. 设随机变量Y服从参数为1的指数分布，a为常数且大于零，则$P\{Y\leq a+1|Y>a\}=$（ ）。

A.

B.

C.

D.

28. 随机变量$(X,Y)\sim N(0,0;1,4;\rho)$，$D(2X-Y)=1$，则$\rho=$（ ）。

A.

B.

C.

D.

29. 设函数$f(x)=\frac{\sin(x-1)}{x^2-1}$，则（ ）。

A. A.和均为第二类间断点

B. B.和均为可去间断点

C. C.为第二类间断点，为可去间断点

D. D.为可去间断点，为点第二类间断点

30. 微分方程$y''-\lambda^2y=e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\ (\lambda>0)$的特解形式为（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

31. A，B，C为随机事件，A发生必导致B与C最多有一个发生，则有（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

32. 一个抽屉中有35块同样大小的积木，其中红、黄、蓝三种颜色的积木各10块,白色积木3块，绿色积木2块，若要保证取出的积木至少4块同色，则最少需要取出多少块积木？

A. A.4块

B. B.14块

C. C.15块

D. D.16块

33. 方程$\sin x+x+1=0$在开区间$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$只有一个根。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

34. 已知向量$\alpha=(-3,-2,1)$，$\beta=(1,-4,-5)$，则$|\alpha\times\beta|$等于（）。

A. A.0

B. B.6

C. C.<img width="36" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315123132_0j2/4-题库文档17317.png">

D. D.<img width="88" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315123132_0j2/4-题库文档17346.png">

35. 设连续型随机变量X的概率密度为  ，则EX（ ）。

A. A.等于0

B. B.等于1

C. C.等于<img width="15" height="14" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140323_t5z/10-题库文档20897.png">

D. D.不存在

36. 过点$(-1,-2,3)$且过平行于z轴的直线的对称方程是（）。

A. A.<img width="52" height="66" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315123132_0j2/4-题库文档18821.png">

B. B.<img width="119" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315123132_0j2/4-题库文档18850.png">

C. C.<img width="32" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315123132_0j2/4-题库文档18879.png">

D. D.<img width="126" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315123132_0j2/4-题库文档18908.png">

37. 某软件公司对旗下甲、乙、丙、丁四款手机软件使用情况进行调查，在接受调查的1000人中，有68%的人使用过甲软件，有87%的人使用过乙软件，有75%的人使用过丙软件，有82%的人使用过丁软件。那么，在这1000人中，使用过全部四款手机软件的至少有（）人。

A. A.120

B. B.250

C. C.380

D. D.430

38. 若A，B为非零矩阵，且$AB=O$，则有  。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

39. 设X的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{9}e^{-\frac{x}{9}}, x\geq 0\\ 0, x<0\end{cases}$，则 $E\left(-\frac{x}{9}\right)=$（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.-1

D. D.1

40. 设函数$f(x)$连续，则  （）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

答案速查

珞研27单科卷-南网其他理工-数学

1.ABC	2.A	3.C	4.C	5.C	6.BC
7.B	8.D	9.B	10.A	11.D	12.C
13.B	14.ABC	15.B	16.A	17.AC	18.D
19.D	20.A	21.B	22.A	23.ABCD	24.A
25.D	26.B	27.A	28.D	29.D	30.C
31.C	32.C	33.A	34.C	35.D	36.B
37.A	38.B	39.C	40.A		

逐题解析

1. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】（1）连续性：因为，故有二重极限值等于函数值，故因此在连续。 （2）可偏导性：因为，类似的，，故函数在偏导数存在，即可偏导。 （3）可微性：由上面已知，故根据定义， 而，故函数在可微。 （4）偏导数连续性：当时，，故因为不存在，故也不存在，因此极限值不等于函数值，在处不连续，同理可得在该点也不连续。

2. 答案 A 【答案】A【解析】显然，；，故当时，有，且，根据莱布尼兹判别法，原级数收敛。

3. 答案 C 【答案】C【解析】，因此为本题成立的充要条件。

4. 答案 C 【答案】C【解析】取，，则，且，而，因此A、D错误。一般情况下，矩阵的乘法不满足交换律，因此B错误。由于，所以C正确。

5. 答案 C 【答案】C【解析】利用等价无穷小，当时，，本题中，所以因此极限。

6. 答案 BC 【答案】BC【解析】因为，故，，故A错误。 ，且相互独立，，故B正确； 因为，所以，根据分布的可加性可知，故C正确； 可知，所以，故D错误。

7. 答案 B 【答案】B【解析】公差为3，则第一排有135-（33-1）×3=39个座位,座位总数为33×（39+135）÷2=2871个。

8. 答案 D 【答案】D【解析】考查曲线凹凸性的判定，本题未说明可导情况，但拐点的前提条件是连续，故函数是连续的，所以一定是的连续点。

9. 答案 B 【答案】B 【解析】由，有，故。

10. 答案 A 【答案】A【解析】根据矩阵与伴随矩阵的秩的关系，，可知A正确。

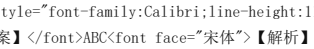
11. 答案 D 【答案】D【解析】可将3阶单位矩阵做同样的列变换得。

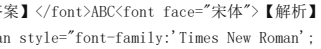
12. 答案 C 【答案】C【解析】这七个字母排成一行共有种排法，起重排成SCIENCE共有种，故概率为。

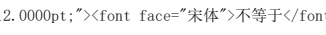
13. 答案 B 【答案】B【解析】 

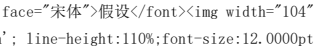
，即 

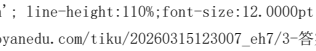
。

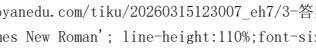
14. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】注意积分下限a不等于0。假设 

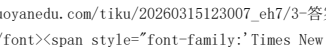
，则有 

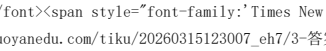
 ①若 

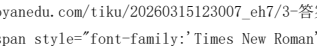
为奇函数， 

（换个字母不影响） 

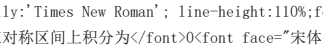
 因奇函数在对称区间上积分为0，故 

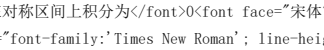
， 

，即故 

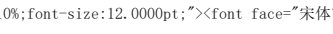
为偶函数。 ②若 

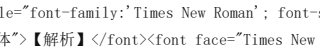
为偶函数， 

， 

，故 

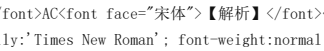
不是奇函数。

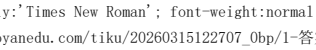
15. 答案 B 【答案】B【解析】A和B只能到其余4个部门，共 

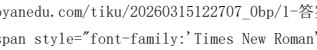
=12种，剩下3个人去3个部门，共 

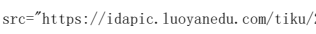
=6种，总共12×6=72种。

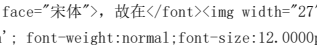
16. 答案 A 【答案】A【解析】极值点是导数为0或者导数不存在的点。

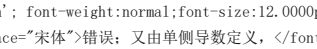
17. 答案 AC 【答案】AC【解析】 

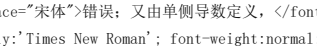
， 

，可知左右极限存在且相等，且等于函数值 

，故在 

极限存在且连续，故A正确，B错误；又由单侧导数定义， 

， 

，可知左右导数不相等，所有 

不存在。

18. 答案 D 【答案】D【解析】向量积的基本概念。

19. 答案 D 【答案】D【解析】由通解形式可知，特征方程<img width="90" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315221435_7du/数学强化题库-答案文档9454.png">有两个相同的实根<img width="19" height="16" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315221435_7du/数学强化题库-答案文档9488.png">，可得<img width="66" height="19" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315221435_7du/数学强化题库-答案文档9517.png">。又由于<img width="17" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315221435_7du/数学强化题库-答案文档9547.png">是非齐次方程的特解，将其代入可得<img width="57" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315221435_7du/数学强化题库-答案文档9589.png">，所以<img width="32" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315221435_7du/数学强化题库-答案文档9618.png">。

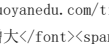
20. 答案 A 【答案】A【解析】根据级数条件收敛的判别，级数<img width="77" height="41" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315125019_ecf/5-答案文档119.png">收敛，而<img width="140" height="41" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315125019_ecf/5-答案文档149.png">发散，该级数为p级数，所以当<img width="53" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315125019_ecf/5-答案文档189.png">时，该级数发散，即当<img width="53" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315125019_ecf/5-答案文档225.png">时级数条件收敛。

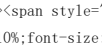
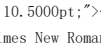
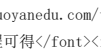
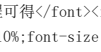
21. 答案 B 【答案】B【解析】该学生仅靠猜测答对每道题的概率<img width="38" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档8716.png">，这是<img width="34" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档8745.png">，<img width="38" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档8772.png">的独立重复试验，以X表示该学生仅靠猜测答对的题目数，则<img width="76" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档8825.png">。 则所求概率为：<img width="222" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档8860.png">。

22. 答案 A 【答案】A【解析】根据定义可知正确。

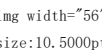
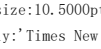
23. 答案 ABCD 【答案】ABCD【解析】根据连续型随机变量概率密度的性质，有 选项A：<img width="235" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档19737.png">，所以<img width="48" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档19766.png">； 选项B：<img width="262" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档19798.png">； 选项C：<img width="247" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档19830.png">；，<img width="102" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档19858.png">（连续型随机变量某个定点的概率为0）； 选项D：<img width="328" height="60" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档19908.png">。

24. 答案 A 【答案】A【解析】随机变量X，Y相互独立且都服从<img width="51" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140756_ycp/12-答案文档184.png">，则<img width="99" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140756_ycp/12-答案文档212.png">，标准化可得<img width="99" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140756_ycp/12-答案文档244.png">而<img width="115" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140756_ycp/12-答案文档271.png">，故统计量<img width="223" height="86" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140756_ycp/12-答案文档302.png">。

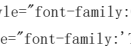
25. 答案 D 【答案】D【解析】由题意知，  ，则  ，则有  ，故此概率与  无关，随  的增大而增大。

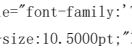
26. 答案 B 【答案】B【解析】方程两端同时对x求偏导，得  ，将  ，  代入原方程可得  ，再将  ，  ，  代入求导之后的方程可得  。

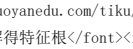
27. 答案 A 【答案】A【解析】由于随机变量Y服从参数为1的指数分布，则  。

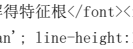
28. 答案 D 【答案】D【解析】因为  ，故  ，  ，  ，  ，  。 而  ，因此  ， 则  。

29. 答案 D 【答案】D【解析】  ，  ，故  为无穷间断点，属于第二类间断点，而，故为可去间断点。

30. 答案 C 【答案】C【解析】微分方程对应的齐次方程的特征方程为 

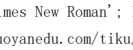
，解得特征根 

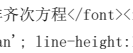
， 

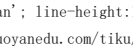
。所以非齐次方程 

有特解

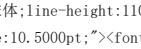
，非齐次方程 

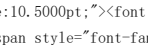
有特解 

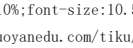
，故由微分方程解的结构可知非齐次方程 

可设特解 

。故应选C。

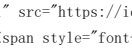
31. 答案 C 【答案】C【解析】B，C最多有一个发生，即B，C不同时发生，即为 

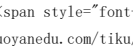
 (或 

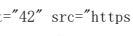
)，故A发生必导致B，C最多有一个发生，即 

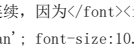
。

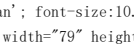
32. 答案 C 【答案】C【解析】考虑最不利情况，取出红、黄、蓝三种颜色的积木各3块，白色积木3块，绿色积木2块，则再取出1块就可保证有4块同色，最少需要取出积木3×3+3+2+1=15块。

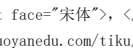
33. 答案 A 【答案】A【解析】 

，则 

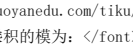
在 

内连续，因为 

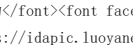
，由介值定理，至少存在一点 

，使得 

，又因为函数递增，故方程只有有一个根。

34. 答案 C 【答案】C【解析】向量相乘公式为： 

，所以，乘积的模为： 

35. 答案 D 【答案】D【解析】 

不存在。 【注】一般情况下，连续型随机变量的数学期望是概率密度与积分变量乘积的无穷积分，必然会遇到收敛性问题。就本题而言被积函数为奇函数，积分区间关于原点对称，似乎积分为0，其实不然，对称性只适用于定积分及收敛条件下的广义积分，由于

不收敛，因此结论不能使用，这里曼巴哥也提醒各位小伙伴，学好高等数学是正确求解概率论一些问题的基础。

36. 答案 B 【答案】B【解析】设直线过点<img width="63" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315123218_eox/4-答案文档13951.png">，方向向量为<img width="73" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315123218_eox/4-答案文档13983.png">，则有对称方程<img width="102" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315123218_eox/4-答案文档14016.png"><img width="39" height="41" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315123218_eox/4-答案文档14042.png">直线平行于z轴，说明直线与x轴和y轴无关，则有<img width="58" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315123218_eox/4-答案文档14091.png">。

37. 答案 A 【答案】A【解析】根据容斥极值公式，使用过全部四款手机软件的人数至少占68%+87%+75%+82%-3×100%=12%，所求为1000×12%=120人。

38. 答案 B 【答案】B【解析】若<img width="48" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315222117_7dw/数学强化题库-答案文档21379.png">，则<img width="92" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315222117_7dw/数学强化题库-答案文档21407.png">。

39. 答案 C 【答案】C【解析】<img width="162" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140418_6u5/10-答案文档9516.png">。

40. 答案 A 【答案】A【解析】求导变量x出现在了被积函数中，必须通过变量代换<img width="63" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315220538_xap/数学强化题库-答案文档14296.png">，将其移出被积函数，才能使用变限积分求导公式，故令<img width="63" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315220538_xap/数学强化题库-答案文档14347.png">，则<img width="64" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315220538_xap/数学强化题库-答案文档14375.png">；当<img width="31" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315220538_xap/数学强化题库-答案文档14403.png">时，<img width="39" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315220538_xap/数学强化题库-答案文档14431.png">，当<img width="31" height="15" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315220538_xap/数学强化题库-答案文档14459.png">时，<img width="34" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315220538_xap/数学强化题库-答案文档14487.png">（这就是曼巴哥反复提醒大家的，换元别忘了积分上下限也要代入计算），即<img width="284" height="39" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315220538_xap/数学强化题库-答案文档14547.png">。